(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217155070 U
(45)授权公告日 2022.08.09

(21)申请号 202123131634.5

(22)申请日 2021.12.14

(73)专利权人 上海阿美泰克工业设备苏州股份有限公司
地址 215400 江苏省苏州市太仓市城厢镇南漳泾路103号

(72)发明人 刘平超 陈莉 刘哲民

(74)专利代理机构 苏州隆恒知识产权代理事务所(普通合伙) 32366
专利代理师 金京

(51)Int.Cl.
F28D 7/02(2006.01)
F28F 9/007(2006.01)

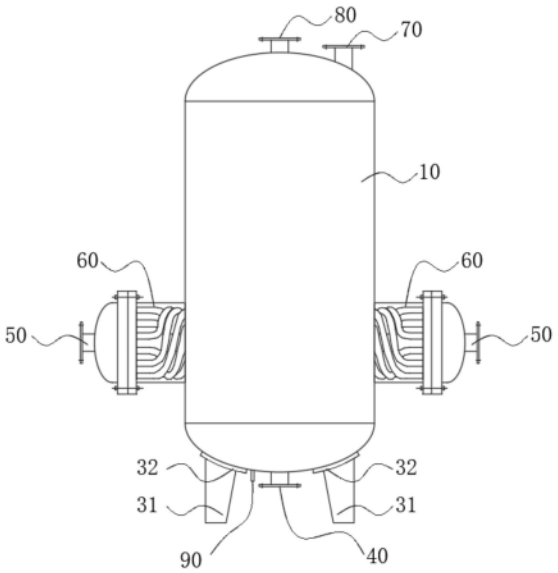
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种容积式水加热器

(57)摘要

本实用新型公开了一种制造成本低且结构简单的容积式水加热器,包括用于存放被加热水的罐体和换热管组,所述罐体侧面对称的分布有连通所述罐体的热媒入口管和热媒出口管,所述罐体底部安装有支撑座;换热管组包括由多根换热管环绕式的缠绕在所述热媒入口管上的第一管组,和环绕式的缠绕在所述热媒出口管上的第二管组。本实用新型的容积式水加热器容积式水加热器占地空间小,能适于单体用户的热媒供应使用,此外环绕能很好的聚积热量,同时多根换热管的紧密并列能构成一个大致环状地热能圈,保障热媒管的受热均匀并使热量流失减少。



CN 217155070 U

1.一种容积式水加热器,其特征在于,包括:

用于存放被加热水的罐体(10),所述罐体(10)侧面对称的分布有连通所述罐体(10)的热媒入口管(20)和热媒出口管(50),所述罐体(10)底部安装有支撑座;

换热管(60)组,包括由多根换热管(60)环绕式的缠绕在所述热媒入口管(20)上的第一管组,和环绕式的缠绕在所述热媒出口管(50)上的第二管组。

2.根据权利要求1所述的容积式水加热器,其特征在于,所述支撑座包括倒锥形的支脚(31)和垫板(32),所述垫板(32)的上表面焊接在所述罐体(10)上,所述垫板(32)的下表面与所述支脚(31)的顶部固定。

3.根据权利要求1所述的容积式水加热器,其特征在于,多根所述换热管(60)分别螺旋式的环绕在所述热媒入口管(20)和所述热媒出口管(50)的表面。

4.根据权利要求1所述的容积式水加热器,其特征在于,所述罐体(10)的底部设有与所述罐体(10)连通的冷水进口(40),所述罐体(10)的顶部设有与所述罐体(10)连通的热水出口(80)。

5.根据权利要求1所述的容积式水加热器,其特征在于,所述罐体(10)的底部还设有与所述罐体(10)连通的排污口(90)。

6.根据权利要求1所述的容积式水加热器,其特征在于,所述罐体(10)的顶部还设有与所述罐体(10)连通的安全阀(70)。

一种容积式水加热器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种容积式水加热器。

背景技术

[0002] 目前，众所周知的容积式水加热器换热元件为U型管或者盘管型式，适用于一般工业及民用建筑的生活热水供热系统。换热元件选用小管径管束，水平多行程布置，借以减少通过热媒的断面、增大换热面积、提高热媒流速。虽然水平多行程布置增大换热面积，但是同时还增加水加热器的空间占用面积，另外在增大换热面积的同时还增加了热量的散热面积，导致热量流失效率也有相对的提高。

实用新型内容

[0003] 为克服现有技术中的缺陷，本实用新型提供了一种占地小，能减少热量流失的容积式水加热器。

[0004] 本实用新型实施例提供了一种容积式水加热器，包括用于存放被加热水的罐体和换热管组，所述罐体侧面对称的分布有连通所述罐体的热媒入口管和热媒出口管，所述罐体底部安装有支撑座；换热管组包括由多根换热管环绕式的缠绕在所述热媒入口管上的第一管组，和环绕式的缠绕在所述热媒出口管上的第二管组。

[0005] 优选地，所述支撑座包括倒锥形的支脚和垫板，所述垫板的上表面焊接在所述罐体上，所述垫板的下表面与所述支脚的顶部固定。

[0006] 优选地，多根所述换热管分别螺旋式的环绕在所述热媒入口管和所述所述热媒出口管的表面。

[0007] 优选地，所述罐体的底部设有与所述罐体连通的冷水进口，所述罐体的顶部设有与所述罐体连通的热水出口。

[0008] 优选地，所述罐体的底部还设有与所述罐体连通的排污口。

[0009] 优选地，所述罐体的顶部还设有与所述罐体连通的安全阀。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：容积式水加热器占地空间小，能适于单体用户的热媒供应使用，此外环绕能很好的聚积热量，同时多根换热管的紧密并列能构成一个大致环状地热能圈，保障热媒管的受热均匀并使热量流失减少。

附图说明

[0011] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0012] 图1是本实用新型实施例中容积式水加热器的整体结构示意图。

[0013] 附图标记：10、罐体；20、热媒入口管；31、支脚；32、垫板；40、冷水进口；50、热媒出

口管;60、换热管;70、安全阀;80、热水出口;90、排污口。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0015] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。其中相同的零部件用相同的附图标记表示。需要说明的是,下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向,词语“底面”和“顶面”、“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向,综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

[0016] 参考图1,本实用新型的一实施例中提供了一种容积式水加热器,包括用于存放被加热水的罐体10和换热管60组,所述罐体10左侧面和右侧面对称的分布有连通所述罐体10的热媒入口管20和热媒出口管50,所述罐体10底部安装有支撑座;换热管60组包括由多根换热管60环绕式的缠绕在所述热媒入口管20上的第一管组,和环绕式的缠绕在所述热媒出口管50上的第二管组。

[0017] 优选地,所述支撑座包括倒锥形的支脚31和垫板32,所述垫板32的整体与所述罐体 10底部的轮廓贴合,如图1中所示,罐体10底部具有外凸的弧面,垫板32的整体也内凹以贴合罐体10底部,垫板32凹面的上表面焊接在所述罐体10上,所述垫板32的下表面则与所述支脚31的顶部焊接固定。

[0018] 优选地,有6根换热管60螺旋式的环绕在所述热媒入口管20的表面构成第一管组,还有6根换热管60螺旋式的环绕在所述热媒出口管50的表面构成第二管组。螺旋式的环绕能很好的聚积热量,同时多根换热管60的紧密并列能构成一个大致环状地热能圈,保障热媒管的受热均匀。

[0019] 优选地,所述罐体10的底部设有与所述罐体10连通的冷水进口40,所述罐体10的顶部设有与所述罐体10连通的热水出口80。

[0020] 优选地,所述罐体10的底部还设有与所述罐体10连通的排污口90。

[0021] 优选地,所述罐体10的顶部还设有与所述罐体10连通的安全阀70。

[0022] 本实用新型中应用了具体实施例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

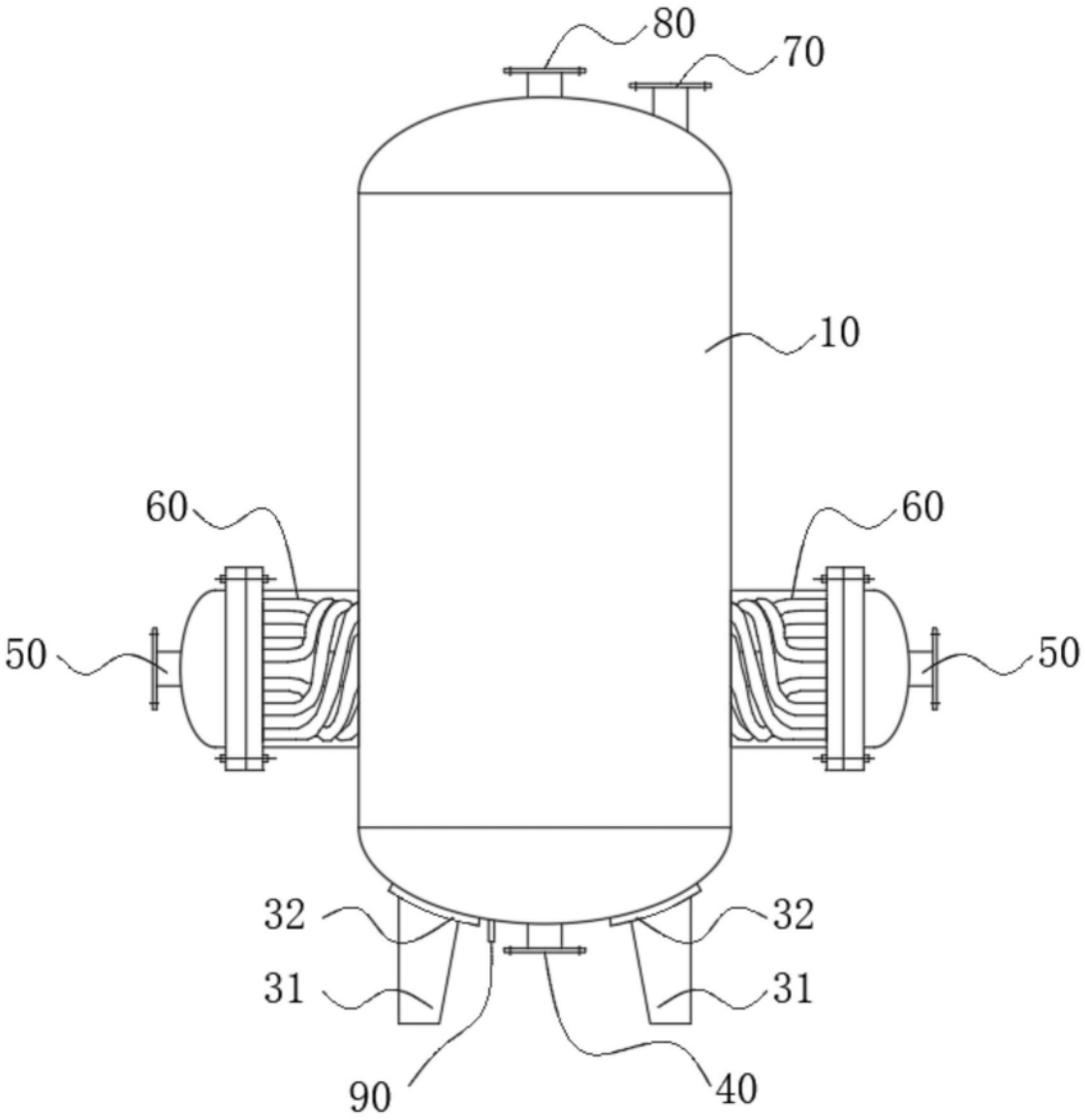


图1